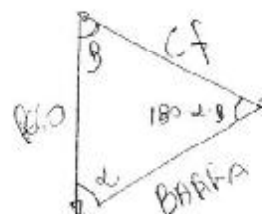
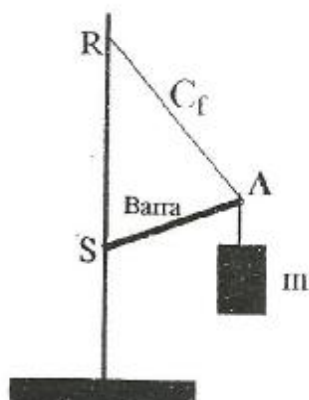


1ª Questão [3 pontos]

Considere a figura abaixo

- a) Desenhe o diagrama de corpo livre e o triângulo de forças (0,75 pontos)
b) Deduzir a equação que relaciona a tensão no fio com a distância RS, o comprimento do fio C_f e a força peso. (0,75 pontos)
c) O que ocorre se C_f for igual ao comprimento da barra e se R se aproximar de S? Justifique sua resposta! (1,5 pontos)



2ª Questão [3 pontos]: Um sistema massa-mola foi utilizado para verificar o princípio de conservação de energia.

(a) Inicialmente, foram feitas medidas da elongação da mola (z) em função do peso (P). Construa um gráfico a partir dos dados da Tabela abaixo e determine a partir do gráfico a constante de mola K e a elongação natural da mola (z_0) (1 ponto). Utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Massa (kg)	P(N)	z (m)
0.0061		0.41
0.0153		0.54
0.0275		0.67
0.0439		0.81
0.0551		0.94

Em seguida, na extremidade da mola, em uma posição vertical, fixamos um cubo de massa $m = 0,100 \text{ kg}$ e altura h igual a $0,090 \text{ m}$. Nestas condições:

(b) Determinar a energia mecânica total quando o corpo estiver em repouso em uma posição $z_1 = 3,000 \text{ m}$ (Figura 1 desenho esquemático). Considere que a energia potencial gravitacional neste caso é calculada a partir da metade da altura do cubo. (1,0 ponto)

(c) Assuma que ocorre conservação de energia e determine a velocidade do corpo (v_2) quando este for solto a partir da condição descrita no item (a) e z_2 for igual a $2,000 \text{ m}$ como mostra esquematicamente a Figura 2 abaixo. (1,0 ponto)

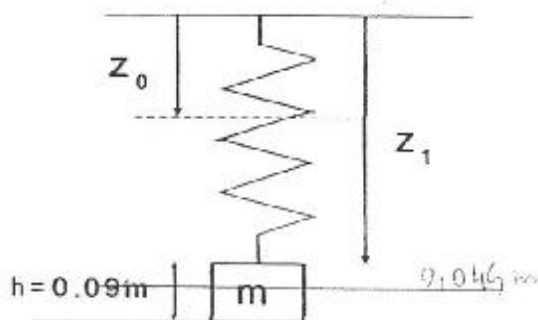


FIG 1

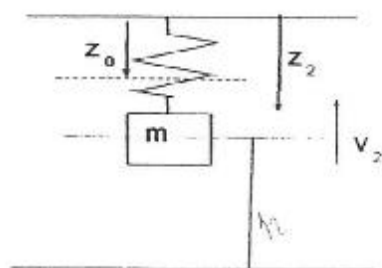


FIG 2

$$E = \frac{K \cdot (z_1 - z_0)^2}{2} + m \cdot g \cdot (0,045) \text{ m}$$

$$E_1 = mgh + \frac{K \cdot (z_1 - z_0)^2}{2} = \frac{m \cdot v_2^2}{2}$$

Questão 3 [4 Pontes]. Considere a sequência de dados obtidos pela colisão frontal de dois carros em um trilho de ar com massas iguais ($175,68 \pm 0,02$ g). Antes do choque, o carro 2 está em repouso e após o choque, o carro 1 permanece em repouso.

Antes da colisão	Δx (cm)	Δt (s)	v (cm/s)
Carro 1	$10,5 \pm 0,1$	$0,16 \pm 0,01$	65,62
Carro 2	$10,5 \pm 0,1$	-----	0,0
Após a colisão			
Carro 1	$10,5 \pm 0,1$	-----	0,0
Carro 2	$10,4 \pm 0,1$	$0,17 \pm 0,01$	61,17

Atenção: Durante os cálculos, você pode utilizar mais algarismos do que os significativos (até todos os algarismos que a calculadora oferece), mas a resposta final deverá conter o número correto de algarismos significativos. SUGERIMOS QUE AS CONTAS SEJAM FEITAS NO SISTEMA mks.

- a) [0,5 pontos] Calcule os valores de momento linear inicial e final de cada carro. Considerando o seu erro propagado, verifique se ocorreu conservação do momento.
- b) [0,5 pontos] Obtenha o impulso em cada um dos carros e seu erro propagado.
- c) [0,5 pontos] Para este valor calculado de impulso e considerando um tempo de 2 ms, calcule a força média que atua em cada carro durante a colisão sem considerar o erro propagado.
- d) [1,5 pontos] Considerando os erros propagados, verifique se ocorre conservação de energia cinética. Calcule o coeficiente de restituição levando em consideração o erro propagado. Como você classifica este choque em função do erro propagado?
- e) [1,0 ponto] Para um observador situado no centro de massa do sistema, é possível obter a velocidade dos carros no referencial de "centro de massa". Calcule os valores dos itens a) e b) neste novo referencial sem considerar o erro propagado. O que você pode concluir destes resultados em relação aos dois sistemas referenciais?

n) $m_{1i} = 11528,12$

$m_{2i} = 10746,34$

i) $J = F \cdot \Delta t$ $J = m \cdot (v - v_i)$ $J = 175,68 \pm 0,02$